

Fashion
INSTA

Projet 9 : Réalisez le cadrage d'un projet IA

Cadrage POC "Fashion-Insta"

Auteur: François Hellebuyck

OPENCLASSROOMS



Contexte Métier

Unifier le Style et le Digital

Fashion-Insta aujourd'hui

Chiffre d'Affaires : 10,4 M€ (Répartition 50% Web / 50% Magasin).

Trafic : 950k visiteurs uniques/an.

Réseau : 11 magasins physiques.

La Problématique (Pain Points)

- Données produits (images) silotées.
- Expérience client fragmentée entre web et physique.
- Aucune personnalisation basée sur le style visuel.

L'Objectif Stratégique

Lancer le "**Compagnon Mode Intelligent**" (App Mobile).

Cible : +14% de conversion Web et +4% de trafic magasin.

Valeur Ajoutée de l'IA

Pourquoi l'IA est indispensable ?

L'algorithme classique ne "voit" pas. Seul le **Deep Learning** permet de comprendre le style sémantique d'une image (coupe, texture, vibe).

Visual Search

"Shazam du vêtement". Retrouver un article catalogue à partir d'une photo.

Virtual Try-On

Essayer virtuellement et modifier la couleur/coupe (IA Générative - Phase 2).

Impact Financier (ROI 24 mois)

Gains estimés : **+936 k€**.

Rentabilité : **Positive dès la première année**.



Approche Technique du POC

01	02	03
Stratégie "Quick Win" (Scope Boxing) Périmètre Restreint : Focus exclusif sur la catégorie "Pantalons & Jeans" (27% du CA). Fonctionnalité : Visual Search uniquement (Recherche par similarité).	Le Cœur Algorithmique : CLIP Modèle : CLIP (OpenAI/Azure). Avantage : Multimodal et Zero-Shot (comprend le style "Slim" ou "Bohème" sans ré-entraînement lourd).	Données Utilisées Interne : ~120 références "Jeans" du catalogue. Externe : Dataset <i>DeepFashion2</i> pour robustifier l'entraînement.



CLIP vs CNN Classique : Justification Technique

Critère	 CNN Classique (ResNet50)	 CLIP (Azure OpenAI)
Type d'apprentissage	Supervisé (Nécessite des labels précis)	Zero-Shot (Pré-entraîné sur images/textes)
Données requises	Besoin de milliers d'images étiquetées ("Slim", "Bleu")	Aucune donnée d'entraînement requise
Flexibilité	Rigide. (Nouvelle catégorie = Ré-entraînement)	Flexible. (Compréhension sémantique immédiate)
Recherche	Par attributs (Tags)	Par similarité visuelle & sémantique
Conclusion	Trop coûteux en temps (Labellisation)	Idéal pour un POC rapide (Time-to-Market)

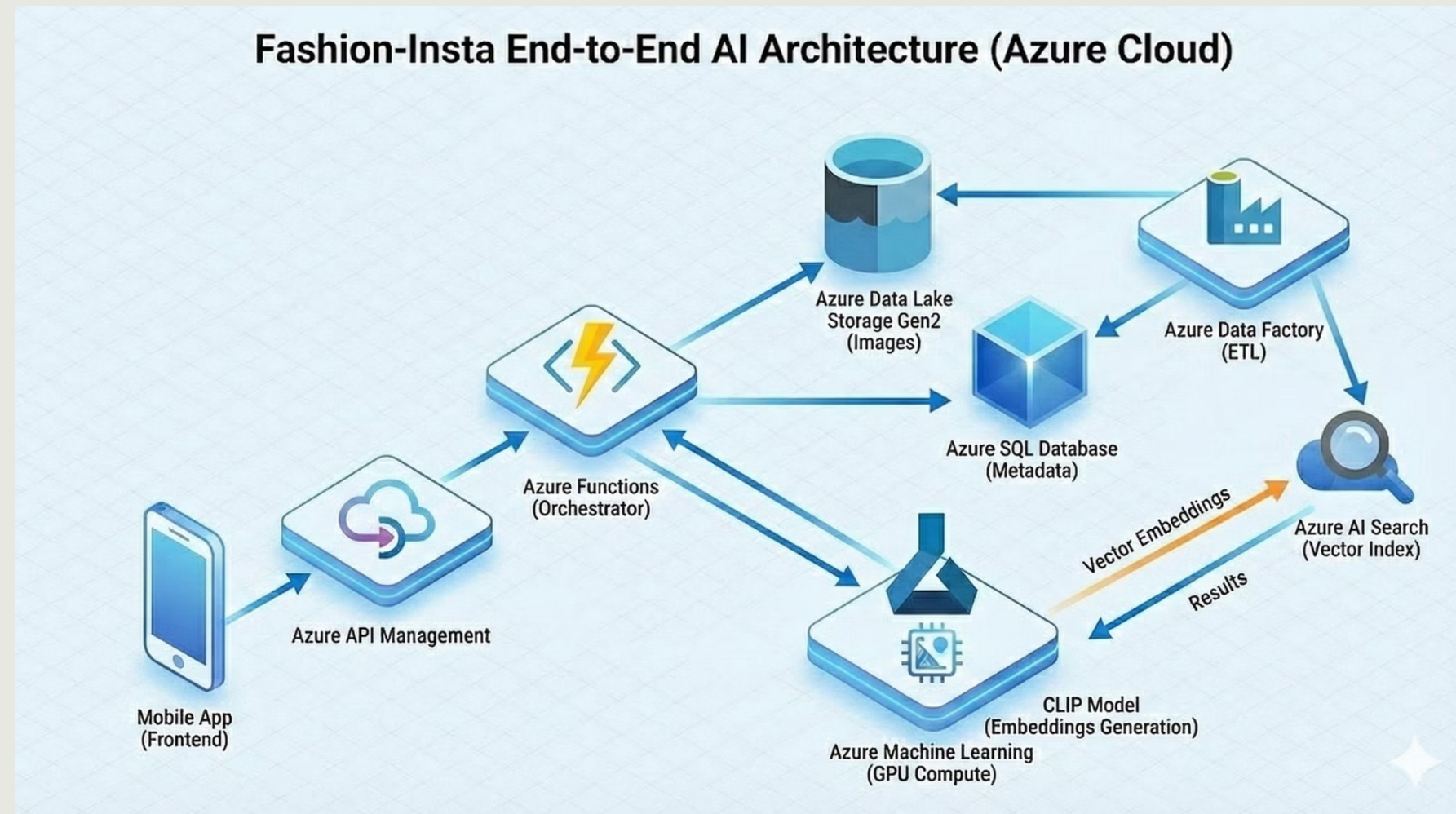
Critères de Succès (KPI)

Pour valider le passage en production, nous devons atteindre ces seuils :

Indicateur	Cible	Pourquoi ?
Pertinence IA	Top-5 Accuracy > 85%	Le bon produit doit être visible sans scroller.
Performance	Latence < 800 ms	Une recherche lente tue l'engagement mobile.
Adhésion Métier	Note > 4/5	Validation qualitative par l'équipe Marketing.
Scalabilité	Load Test OK	Architecture Azure validée pour la charge future.

Architecture Technique End-to-End (Azure)

Une architecture **Cloud-Native** pour garantir la scalabilité.



Déroulé du POC "Commando"

Planning Hebdomadaire



Semaine 1 : Data Foundation

- Extraction et nettoyage des données "Jeans".
- Setup de l'environnement Azure.



Semaine 2 : Modélisation IA

- Implémentation de CLIP.
- Vectorisation du catalogue.



Semaine 3 : Backend & API

- Développement de l'Azure Function.
- Connexion avec Azure AI Search.



Semaine 4 : Validation

- Interface de démo (Streamlit).
- Soutenance Go/No-Go.

Durée : 4 Semaines

Équipe : 1 Tech Lead, 3 Data Scientists, 2 Data Engineers, 1 MLOps.



Répartition hebdomadaire des tâches par profil

Phase	Semaine	Tech Lead	Data Scientists (x3)	Data Engineers (x2)	MLOps (x1)
1. Foundation	S1	Cadrage technique & Validation Architecture	Exploration des données & Benchmark modèle CLIP	Extraction SQL "Pantalons" & Pipeline de nettoyage	Setup Azure (Resource Group, Key Vault, IAM)
2. Intelligence	S2	Review de code & Arbitrage technique	Implémentation CLIP & Génération des embeddings (vecteurs)	Stockage images (ADLS) & Indexation Azure AI Search	Configuration Compute Instance (GPU)
3. Backend	S3	Développement Core Logic (Azure Functions)	Optimisation des paramètres de recherche (K-NN)	Connexion API <> SQL Database (Métadonnées)	Déploiement API (Endpoint) & Sécurité
4. Validation	S4	Préparation soutenance & Analyse ROI	Développement Interface Démo (Streamlit)	Tests de charge & Documentation Data	Monitoring Latence & Nettoyage ressources

Chiffrage du POC - RH

Profil / Tâche	TJM / Coût Mensuel (€)	Quantité	Unité	Coût Total (€)
Tech Lead Data (Architecture & Support)	400 €	10	Jours	4 000 €
Gestion de Projet Agile (Lead)	400 €	5	Jours	2 000 €
Data Scientist	350 €	20×3	Jours	21 000 €
Data Engineer	370 €	20×2	Jours	14 800 €
MLOps Engineer	360 €	5	Jours	1 800 €
COÛT RESSOURCES HUMAINES POC				43 600 €

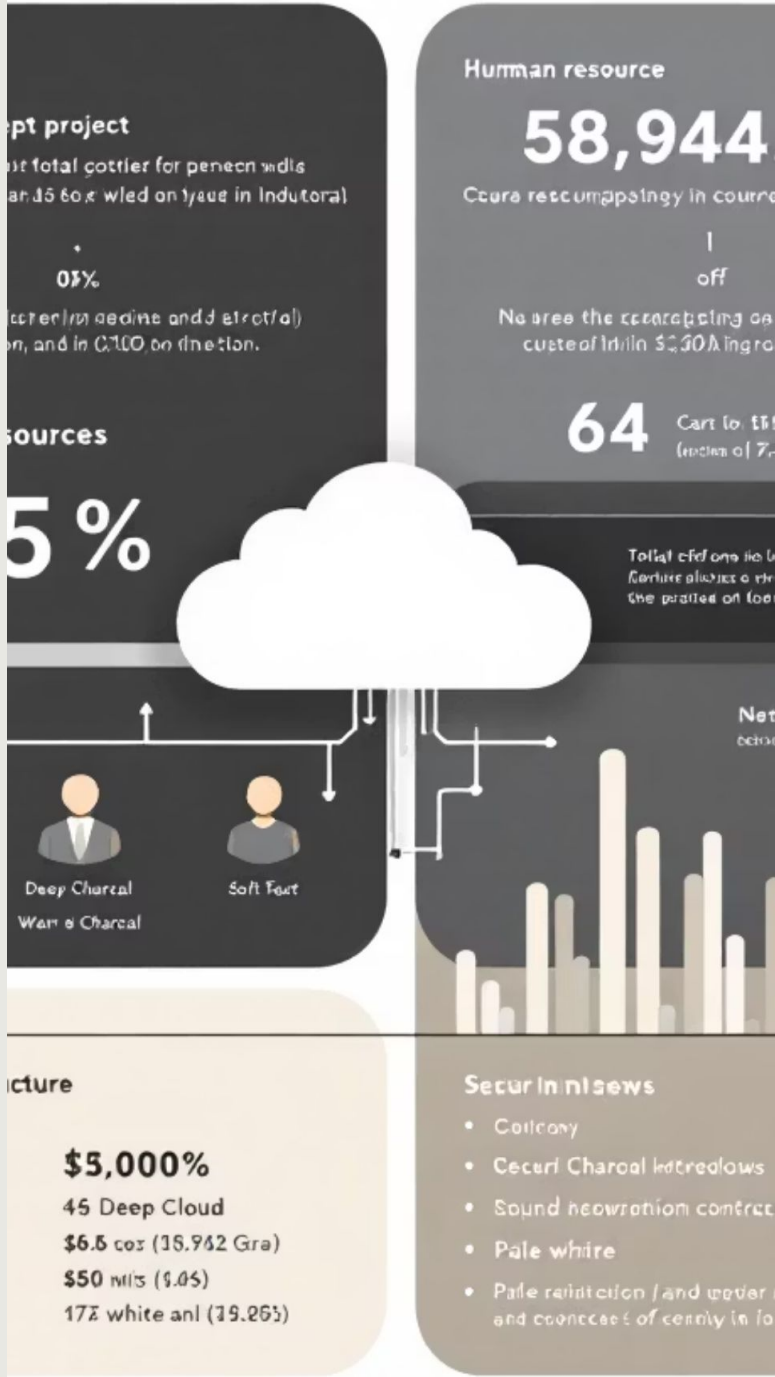


CHIFFRAGE DU POC - Infrastructure

Catégorie	Service Azure	SKU / Configuration	Hypothèse d'Usage (POC)	Coût Est. (€)
Compute (GPU)	Azure Machine Learning	Instance Standard_NC6 (6 vCPUs, 56 GB RAM, 1 K80 GPU).	550 heures (<i>Jours ouvrés + entraînements nocturnes</i>).Tarif : ~0,85 €/h.	460,00 €
Recherche	Azure AI Search	Tier Basic (<i>Supporte le stockage vectoriel</i>).	730 heures (1 mois) (<i>Service facturé à la disponibilité</i>).Tarif : ~0,10 €/h.	65,00 €
Stockage & DB	Azure SQL Database	Serverless Gen5, 1 vCore.(<i>Pause auto activée</i>).	Trafic faible.~15 € compute + 5 € stockage.	20,00 €
	ADLS Gen2	Performance Standard, LRS.	< 10 Go de données + Transactions.	35,00 €
Backend & Misc	Azure Functions	Plan Consumption .	1M d'exécutions gratuites.	Gratuit
	Azure AI Vision	Face API (Détection).	< 1000 appels (Tier Gratuit/S0).	Gratuit
	Bande passante	Azure Monitor + Egress.	Logs applicatifs (5 Go) + Transfert.(200 Go)	20,00 €
TOTAL BASE				600,00 €

TOTAL POC

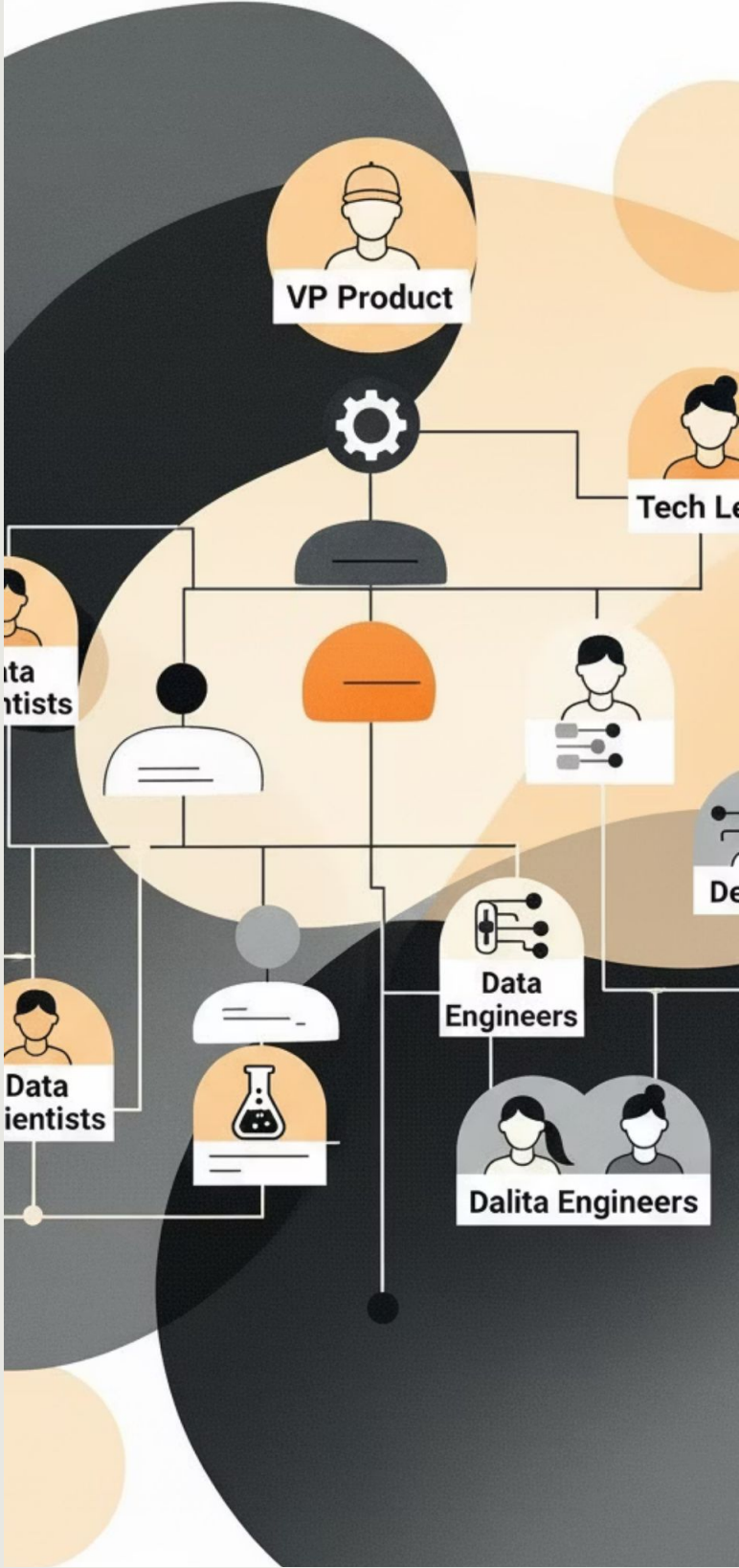
Poste	Montant (€)
Ressources Humaines	43 600
Infrastructure Cloud (Sécurisée)	720 (600 € + 20% Sécurité)
TOTAL GÉNÉRAL POC	44 320 €



Rôles & Responsabilités (RACI)

Légende : **R : Responsible** (Réalise la tâche) **A : Accountable** (Valideur final, une seule personne) **C : Consulted** (Consulté pour expertise avant décision) **I : Informed** (Informé de l'avancement)

Tâche / Livrable	VP Product	Tech Lead	Data Scientists	Data Engineers	MLOps
Cadrage & KPIs	A	R	C	C	I
Setup Azure & Sécurité	I	A	I	C	R
Pipeline Data (ETL)	I	A	C	R	I
Modélisation (CLIP)	I	A	R	C	C
Backend API & Search	I	A	C	R	C
Déploiement (CI/CD)	I	A	I	C	R
Interface de Démo	C	A	R	I	I
Tests & Validation	C	R	C	C	I
Décision Go/No-Go	A	R	I	I	I



Instances de Gouvernance & Rituels

Une structure de gouvernance claire est essentielle pour assurer la bonne exécution et la validation du POC.



Daily Stand-up (15 min / Jour)

Objectif : Synchronisation technique & levée des blocages immédiats.

Participants : Tech Lead, Data Scientists, Data Engineers, MLOps.



Comité Projet (Hebdo - 1h)

Objectif : Suivi de l'avancement (vs Roadmap), gestion des risques & budget consommé.

Participants : VP Product + Tech Lead + Équipe Complète.



COPIL de Clôture (Fin S4 - Go/No-Go)

Objectif : Démo du prototype, présentation du ROI réel & décision de passage en Phase 2 (MVP).

Participants : COMEX (Sponsors) + VP Product + Tech Lead.

Roadmap Stratégique Post-POC

Macro Planning prévisionnel



Phase 1 : POC (Mois 1) - Validation Technique

- *Objectif* : Valider la faisabilité du "Visual Search" avec CLIP sur Azure.
- *Livrable* : Prototype Streamlit (Interne) + API v.alpha



Phase 2 : MVP & DISCOVERY (Mois 2 à 3)

CONSTRUCTION DU MVP (Backend)

- *Objectif* : Rendre le service utilisable par l'équipe mobile (Environnement de recette/test).
- *Action* : Connexion de l'API Azure Functions au flux de données réel (Data Lake).
- *Livrable* : API Beta documentée (Swagger) & Intégration.

ÉTUDE DES BESOINS NON-COUVERTS (Discovery)

- *Objectif* : Cadrer les demandes complexes (Virtual Try-On, Social).
- *Action* : Benchmark technique (IA Générative) & Analyse d'impact RGPD sur les données biométriques.
- *Livrable* : Spécifications fonctionnelles pour la V2.



Phase 3 : HARDENING & PRODUCTION (Mois 4+)

- *Objectif* : "Durcissement" pour passage à l'échelle (100% du trafic).
- *Actions (Industrialisation)* :
 - *Sécurité* : Audit de sécurité final & Chiffrement clés gérées (Key Vault).
 - *Performance* : Optimisation du temps de réponse (Latence < 800ms garantie via Load Balancing).
 - *Monitoring* : Mise en place d'alertes (Data Drift, Erreurs API).

Équipe : 1 Tech Lead, 3 Data Scientists, 2 Data Engineers, 1 MLOps. (On garde l'équipe du POC)



Analyse des Risques RGPD

L'usage de photos personnelles implique des risques majeurs qu'il faut maîtriser.

Les Menaces Identifiées

Données Biométriques

Traitement involontaire de visages (reconnaissance faciale).

Profilage Marketing

Analyse des goûts vestimentaires sans transparence.

Droit à l'oubli

Difficulté de supprimer les données "appries" par l'IA (Black Box).

Sécurité

Interception des flux d'images personnelles vers le Cloud.



Solutions "Privacy by Design"

Nos mesures techniques pour garantir la conformité.

✓ Actions Préventives



Anonymisation Source

Floutage automatique des visages (**Azure AI Vision**) dès la réception, avant stockage.



Cloisonnement

Stockage temporaire (Silo) avec purge automatique scriptée (Retention Policy).



Consentement Granulaire

Distinction claire dans l'UX entre "Service de recherche" et "Amélioration IA".



Sécurité Azure

Chiffrement total des données au repos et en transit (TLS 1.3).

Questions ?

Nous sommes à votre disposition pour toute précision ou discussion.

